48.2 习题课：Riemann 积分的定义 1

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 48.2 节，印刷页 578–584（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

约定与基础工具

按本题组要求，本篇不借用 Lebesgue 积分理论。矩形 $P=\prod_i[a_i,b_i]$，体积为边长乘积；分划为各坐标区间分划产生的网格。阶梯函数在每个网格开小格上常值，网格边界上允许任意有界值。所有结论以下均针对 $\mathbb{C}$ 值函数；若推广至一般赋范空间，定义积分极限还需要完备性。

需要反复使用的初等事实：有限个坐标超平面在 P 内的 h 邻域，能用总体积 $O_P(h)$ 的有限个薄矩形覆盖。故其上任意有界函数都是积分为零的阶梯函数；网格边界上的赋值不影响积分。这里“阶梯函数”指存在某个相容分划，边界上的任意有界性完全符合原定义。

1　体积与阶梯函数

R1

题干。证明任意网格分划 σ 满足 $m(P)=\sum_{Q\in\sigma}m(Q)$。

解答。把每个边长写成子区间长度之和，再展开乘积：$\prod_i\sum_j(a_{i,j}-a_{i,j-1})$ 正好是所有小格体积之和。

R2

题干。若 A 为有限个内部不交的闭矩形 P_i 的并，定义 $m(A)=\sum_i m(P_i)$。证明不依赖表示。

解答。对两种表示收集所有坐标端点，取共同网格。每个正体积网格小格的内部在两种表示中被覆盖的次数同为 1 或 0；R1 使体积均等于这些格体积之和。只落在网格面的部分体积为零。

R3

题干。证明有限个可铺集的交与并仍可铺。

解答。

原文核对与修正。原文一方面要求所有矩形内部非空，一方面此处允许交退化；严格按前者，$[0,1]\cap[1,2]=\{1\}$ 构成反例。以下采用必要的修正：可铺集允许有限个退化矩形（其体积为零）。积分定义的主矩形仍要求非退化。

共同端点网格的所有闭胞腔（包括低维面）有限地分解这些集合的交并；选取属于目标集合的胞腔，便得有限矩形并。正维小格内部不交，退化面的环境内部为空，满足修正后的要求。

R4

题干。对可铺 A,B 证明 $A\setminus B^\circ$ 可铺，且 $m(A\cap B)+m(A\cup B)=m(A)+m(B)$，$m(A\setminus B^\circ)=m(A)-m(A\cap B)$。

解答。使用 R3 的退化矩形约定，共同网格的闭胞腔也分解 $A\setminus B^\circ$（它是紧集）；逐个正体积小格检查示性函数恒等式。∂B 只包含在有限网格面内，体积为零，所以去掉 B° 和去掉 B 的体积相同。

R5

题干。证明相容分划的加细仍相容，且 $E(P)$ 为 $\mathbb{C}$ 线性空间。

解答。细格内部包含在原格内部，常值性保留。对两个函数取公共相容加细，则任意线性组合在每个细格内部常值，且仍有界。

R6

题干。对相容分划定义 $\int_P f=\sum_Q f(Q^\circ)m(Q)$，证明与分划无关。

解答。加细一个相容分划时，同一原格中的细格常数相同，R1 保证该部分和不变。任意两个相容分划有公共加细，因此积分相同。

R7

题干。证明 $E(P)$ 上的积分是 $\mathbb{C}$ 线性映射。

解答。在公共相容网格上，把每格的线性组合及有限和展开即可。

R8

题干。证明 $\left|\int_P f\right|\le\int_P|f|$；实值阶梯函数 $f\le g$ 时 $\int_P f\le\int_P g$。

解答。在相容网格上分别应用有限和的三角不等式及各正权重项的单调性。

R9

题干。对任意分划 σ 及 $f\in E(P)$，证明 $f|_Q\in E(Q)$，并且 $\int_P f=\sum_{Q\in\sigma}\int_Q f$。

解答。把 σ 与 f 的相容网格共同加细，限制到每个 Q 后是相容网格，按格分组求和即得。

2 Riemann 可积性

R10

题干。证明如下等价：(1) 每个 $\varepsilon>0$ 存在 $\Phi_\varepsilon,\Psi_\varepsilon\in E(P)$ 使 $|f-\Phi_\varepsilon|\le\Psi_\varepsilon$ 且 $\int\Psi_\varepsilon\le\varepsilon$；(2) 存在 $\varphi_k,\psi_k\in E(P)$ 使 $|f-\varphi_k|\le\psi_k$ 且 $\int\psi_k\to0$。据此定义 $R(P)$。

解答。由 (1) 对 $\varepsilon=1/k$ 选取；由 (2) 对给定 ε 选积分足够小的一项。误差不等式自动保证 $\Psi_\varepsilon,\psi_k\ge0$。

R11

题干。证明 $R(P)$ 中的函数有界。

解答。任取一组误差控制，$|f|\le|\Phi|+\Psi$，右端为有界函数。

R12

题干。证明 $R(P)$ 为复线性空间，且 $f,g\in R(P)$ 时 $fg\in R(P)$。

解答。线性组合的近似与误差分别取同样线性组合及 $|a|\psi+|b|\chi$。为证明乘积，设 $|f|\le M,|g|\le N$；可把近似 φ 沿径向投影到闭圆盘 $|z|\le M$，仍为阶梯函数，且误差至多原误差的 2 倍。因此可选一致有界的近似 φ_k,η_k。由

$$|fg-\varphi_k\eta_k|\le M|g-\eta_k|+N|f-\varphi_k|$$

及误差积分趋零得到可积性。若 M 或 N 为零则结论显然。

R13

题干。若 $|f-\varphi_k|\le\psi_k$ 且 $\int\psi_k\to0$，证明 $\int\varphi_k$ 极限存在、与序列无关，并定义 $\int f$。

解答。

原文核对与修正。原文把定义题号引作 R19，应为 R10。

由 R8，$|\int\varphi_k-\int\varphi_l|\le\int\psi_k+\int\psi_l$，所以为复数 Cauchy 列。换另一近似 η_l 时同样有差界，两个极限必相同。

R14

题干。证明 $R(P)$ 上的积分线性。

解答。用 R12 中的线性组合近似，阶梯积分线性再取极限。

R15

题干。证明 $|\int f| \le \int |f|$ 及实值函数的积分单调性。

解答。 $||f| - |\varphi_k|| \le |f - \varphi_k|$ 说明 $|f|$ 可积；由阶梯函数三角不等式取极限。若 $h \ge 0$，用 $\Re\varphi_k + \psi_k \ge h \ge 0$ 得到 $\int h \ge 0$；再对 $h = g - f$ 应用。原题第二项只写 $E(P)$，这里证明了更强的 $R(P)$ 情形。

R16

题干。对固定分划 σ，证明 $f \in R(P)$ 当且仅当每个 $f|_Q \in R(Q)$，并证明积分按小格相加。

解答。正向将全局误差限制到 Q，由 R9 和非负性，其误差积分不超过全局误差。反向将每格的近似网格共同加细，在开小格内拼接；固定分划边界上的 f 有界，可直接把该边界上的近似定义为 f，仍是全局阶梯函数。误差在边界置零，积分为有限个局部误差积分之和。积分加性再由 R9 取极限。

R17

题干。定义网格步长为最长子区间长度，带标记的 Riemann 和 $S(f,\sigma,\xi) = \sum_Q m(Q) f(\xi_Q)$。若分划逐次加细且步长趋零，证明 $f \in R(P)$ 时这些和趋于 $\int_P f$。

解答。先对固定阶梯函数 φ：不接触其相容网格面的细格上，Riemann 和恰等于积分；接触这些面的格都在宽 $O(|\sigma|)$ 的有限薄条内，总体积趋零，误差至多 $2\|\varphi\|_\infty$ 乘该体积，故一致于标记收敛。一般 f 选 $|f-\varphi| \le \psi$，得 $|S(f) - S(\varphi)| \le S(\psi)$。先令步长趋零，再令 $\int \psi$ 趋零。实际上不需要逐次加细，只要步长趋零即可。

3 上下积分与 Darboux 和

R18

题干。对有界实函数 f，令 $E^+ = \{\varphi \in E(P) : \varphi \ge f\}$、$E^- = \{\varphi \in E(P) : \varphi \le f\}$。证明两者非空，$\overline{I} = \inf_{E^+} \int \varphi$ 及 $\underline{I} = \sup_{E^-} \int \varphi$ 均有限且 $\underline{I} \le \overline{I}$。

解答。若 $|f| \le M$，常数 $\pm M$ 分别是上下界，所以集合非空。任一上下阶梯函数满足下者不超过上者，R8 给出积分大小关系；再用 $\pm M m(P)$ 的界得到有限性。

R19

题干。令 $M_Q = \sup_Q f, m_Q = \inf_Q f$，$U(f,\sigma) = \sum_Q M_Q m(Q)$、$L(f,\sigma) = \sum_Q m_Q m(Q)$。证明对任意 σ,τ 有 $L(f,\sigma) \le U(f,\tau)$；加细使下和增、上和减。

解答。在共同加细中，每格下确界增大、上确界减小，体积相加不变，故加细单调性成立；共同加细上的下和不超过上和，再夹在原来两端之间。

R20

题干。定义 $\overline{D} = \inf_\sigma U(f,\sigma)$、$\underline{D} = \sup_\sigma L(f,\sigma)$，证明等于上下积分。

解答。对任意网格，把上确界常数放在每个开格中，在网格面上取足够大的有界值，得到真正逐点超过 f 的阶梯函数，积分等于上和，所以 $\overline{I} \le \overline{D}$。反向给定 $\varphi \ge f$ 的相容网格；足够细的网格中，未接触其网格面的格满足 $\sup f \le \varphi$，坏格总体积趋零，于是 $\overline{D} \le \int \varphi$，取下确界得反向。下积分同理。

R21

题干。证明对实函数 f 以下等价：Riemann 可积；存在 I 使所有足够小步长的带标记和均在 I 的 ε 邻域；有界且上下 Darboux 值相等；有界且上下积分相等。

解答。可积推出 Riemann 和判据由 R17 的加强形式。Riemann 和判据先推出有界：固定一个足够细的有限网格，只改变一个格的标记，所有函数值的变化被有限的和界除以该格正体积控制，有限个格覆盖 P。再对每格分别选接近上、下确界的标记，得到同一细网格的 $U - L$ 任意小，故上下 Darboux 值相等。R20 给出 Darboux 值与上下积分的等价。若上下积分相等，选 $\alpha \le f \le \beta$ 为阶梯函数且 $\int(\beta - \alpha) < 2\varepsilon$，令 $\varphi = (\alpha+\beta)/2, \psi = (\beta-\alpha)/2$，即满足 R10。

R22

题干。证明 R21 的任一条件成立时，上下 Darboux 值、上下积分及 $\int f$ 全相等。

解答。上下面阶梯函数和 $\int f$ 由单调性夹住，差可任意小；结合 R20 即得。

R23

题干。证明实可积 f, g 的 $\max(f,g), \min(f,g)$ 可积，并有

$$\int \min(f,g) \le \min\Big(\int f, \int g\Big), \qquad \max\Big(\int f, \int g\Big) \le \int \max(f,g).$$

解答。用 $\max(f,g) = (f+g+|f-g|)/2$ 及对应的减号公式，结合 R12、R15。积分不等式来自逐点上下界和单调性。

R24

题干。非负 $f \in R(P)$ 且 $\int f = 0$。证明每个连续点 x_* 均满足 $f(x_*) = 0$。

解答。若 $f(x_*) > 0$，连续性给出相对邻域 $f \ge c > 0$。即使 x_* 在 ∂P，该邻域也含一个正体积小矩形 $Q \subset P$。由区间加性与单调性，$\int_P f \ge c\,m(Q) > 0$，矛盾。

R25

题干。证明 $C(P;\mathbb{C}) \subset R(P)$。

解答。紧性给出一致连续性；选格直径小到每格振幅 $<\eta$，在每格取一点的函数值作阶梯近似，误差可取常数 η，边界同样误差受控，积分不超过 $\eta m(P)$。

R26

题干。连续实函数 $f\le g$ 且积分相同，证明 $f\equiv g$。

解答。非负连续 $g-f$ 积分为零，R24 在每点适用。

R27

题干。证明 Cauchy–Schwarz 不等式 $|\int_P fg|\le(\int_P|f|^2)^{1/2}(\int_P|g|^2)^{1/2}$。

解答。若 $B=\int|g|^2>0$，展开 $\int|f-\lambda\overline{g}|^2\ge0$，取 $\lambda=(\int fg)/B$ 得到 $|\int fg|^2\le AB$。若 $B=0$，对任意 $\delta>0$ 用 $2|fg|\le\delta|f|^2+\delta^{-1}|g|^2$，积分后令 $\delta\downarrow0$，得到左边为零。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

48.2 习题课：Riemann 积分的定义 1

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，第六次习题课内容

传统 Riemann 积分的定义：第一部分

我们在课上从测度的观点定义了积分，这次习题目的是尽可能还原历史 Riemann 积分的（严格）定义。我们不假设任何的测度理论。同学们与课堂内容作比较，就能体会为什么抽象积分实际上更简单更有效率。

———————-

C'est pour la résolution de ces problèmes, et non par amour des complications, que j'ai introduit dans ce Livre une définition de l'intégrale plus générale que celle de Riemann et comprenant celle-ci comme cas particulier.

（此书新引入的积分定义比 Riemann 积分更广泛并且把它作为一个特例，这是为了要解决存在的那些问题，而不是因为我们更偏爱复杂的对象。）

————- Henri Lebesgue, *Leçons sur l'intégration et la recherche des fonctions primitives. Préface.*

矩形上的 Riemann 积分

所谓 $\mathbb{R}^n$ 上的一个**矩形**P 指的是形如 $[a_1,b_1]\times\cdots[a_n,b_n]$ 的集合（都是有限区间）。该矩形 P 的内部指的是集合 $(a_1,b_1)\times\cdots(a_n,b_n)$，用 $\mathring{P}$ 表示；它的边界定义为 $\partial P=P-\mathring{P}$。我们总假设矩形的内部是非空的。

对每个 $1\leqslant i\leqslant n$，给定 $[a_i,b_i]$ 的一个分划 $\sigma_i\in\mathcal{S}([a_i,b_i])$，即给定一串数

$$a_i=a_{i,0}<a_{i,1}<\cdots<a_{i,n_i-1}<a_{i,n_i}=b_i.$$

我们称

$$P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}=\left\{[a_{\ell_1},a_{\ell_1+1}]\times\cdots\times[a_{\ell_n},a_{\ell_n+1}]\middle|0\leqslant\ell_1\leqslant n_1-1,\cdots,0\leqslant\ell_n\leqslant n_n-1\right\}.$$

是 P 的一个（由 $(\sigma_1,\cdots,\sigma_n)$ 所定义的）**分划**。很显然，P 的一个分划是一些更小的矩形的并。给定 P 的两个分划 $P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$ 和 $P_{\sigma_1',\cdots,\sigma_n'}$，如果对于每个 $1\leqslant i\leqslant n$，我们都有 $\sigma_i\prec\sigma_i'$（请参考上学期关于分划加细的概念），我们就称 $P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$ 是 $P_{\sigma_1',\cdots,\sigma_n'}$ 的**加细**并记作 $P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}\prec P_{\sigma_1',\cdots,\sigma_n'}$。我们把 P 的所有分划的全体用 $\mathcal{S}(P)$ 来表示。

如果不加任何说明，下面的字母 P 代表一个给定的矩形。

R1) 给定矩形 $P=[a_1,b_1]\times\cdots[a_n,b_n]$，它的体积定义为

$$m(P)=\prod_{1\leqslant i\leqslant n}(b_i-a_i).$$

任给 P 的分划 $P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$，证明，

$$m(P)=\sum_{Q\in P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}} m(Q).$$

R2) 给定 $A\subset\mathbb{R}^n$，如果存在有限个矩形 $P_1,\cdots,P_m$，使得 $A=\bigcup\limits_{i\leqslant m}P_i$ 并且对于 $i\neq j$，$\mathring{P}_i\cap\mathring{P}_j=\emptyset$，我们就称 A 是**可铺的**。对于可铺集 A，我们定义

$$m(A)=\sum_{i\leqslant m} m(P_i).$$

证明，$m(A)$ 的选取不依赖于上述 $\{P_i\}_{i\leqslant m}$ 的选取。

（我们在乘积空间中构造矩形上的测度，也有类似的步骤）

R3) 证明，有限个可铺集的交和并都是可铺集。

（这一点与 σ-代数或者代数类似）

R4) A 和 B 是可铺集。证明，

$$\begin{aligned}&m(A\cap B)+m(A\cup B)=m(A)+m(B),\\&m(A-\mathring{B})=m(A)-m(A\cap B),\end{aligned}$$

其中，你需要先说明 $A-\mathring{B}$ 也是可铺集。

（这一点与测度或者加性函数类似）

R5) 任给有界函数（可以在赋范线性空间中取值）

$$f:P\to\mathbb{C},$$

如果存在 P 的分划 $P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$，使得对任意的 $Q\in P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$，函数 f 在 Q 的内部 $\mathring{Q}$ 上的限制是常数，我们就称 f 是 P 上的**阶梯函数**或者**简单函数**。P 上阶梯函数的全体记作 $\mathcal{E}(P)$。

任给 $f\in\mathcal{E}(P)$，满足阶梯函数的定义中的分划 $P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$ 称作是一个*和 f 相容的分划*。证明，任意一个和 f 相容的分划，它的加细也是和 f 相容的。进一步证明，$\mathcal{E}(P)$ 是 $\mathbb{C}$-线性空间。

R6) 假设 P 的分划 $P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$ 与 $f\in\mathcal{E}(P)$ 相容，对于 $Q\in P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$，按照定义，$f$ 在 $\mathring{Q}$ 上的取值是常数，我们将这个常数记成 $f(\mathring{Q})$。定义

$$\int_P f=\sum_{Q\in P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}} f(\mathring{Q})m(Q).$$

证明，$\int_P f$ 的定义不依赖于与之相容的分划 $P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$ 的选取。

R7) 证明，映射

$$\int_P : \mathcal{E}(P) \to \mathbb{C}$$

是 $\mathbb{C}$-线性映射。

R8) 证明，对任意的 $f \in \mathcal{E}(P)$，我们有

$$\Big|\int_P f\Big| \leqslant \int_P |f|.$$

如果 $f, g \in \mathcal{E}(P)$ 是实值的并且对任意的 $x \in P$，都有 $f(x) \leqslant g(x)$，证明，

$$\int_P f \leqslant \int_P g.$$

R9) 任给简单函数 $f \in \mathcal{E}(P)$，任给 P 的分划 $P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$（未必与 f 相容）。证明，对每个 $Q \in P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$，$f$ 在 Q 上的限制 $f\big|_Q \in \mathcal{E}(Q)$ 并且

$$\int_P f = \sum_{Q \in P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}} \int_Q f\big|_Q.$$

R10)（矩形区域上 Riemann 积分的定义）$f : P \to \mathbb{C}$ 是映射（可以在赋范线性空间中取值）证明，下面的两个命题是等价的：

1) 对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\Phi_\varepsilon, \Psi_\varepsilon \in \mathcal{E}(P)$，使得对任意的 $x \in P$，有

$$\big|f(x) - \Phi_\varepsilon(x)\big| \leqslant \Psi_\varepsilon(x)$$

并且

$$\int_P \Psi_\varepsilon \leqslant \varepsilon;$$

2) 存在函数序列 $\{\phi_k\}_{k\geqslant 1}, \{\psi_k\}_{k\geqslant 1} \subset \mathcal{E}(P)$，使得对任意的 $x \in P$，我们都有

$$\big|f(x) - \phi_k(x)\big| \leqslant \psi_k(x)$$

并且

$$\lim_{k\to\infty} \int_P \psi_k = 0.$$

如果一个函数 f 满足上述条件之一，我们就称 f 在 P 上是 **Riemann 可积的**函数。我们用 $\mathcal{R}(P)$ 表示 P 上所有 Riemann 可积的函数。

（请与 1 维 Riemann 积分的定义做比较）

R11) 证明，如果 $f \in \mathcal{R}(P)$，那么 f 是有界函数。

R12) 证明，$\mathcal{R}(P)$ 是 $\mathbb{C}$-线性空间。进一步证明，如果 $f, g \in \mathcal{R}(P)$，那么它们的乘积 $f \cdot g \in \mathcal{R}(P)$。

（如果 f, g 在 Lebesgue 的意义下可积分，我们不一定有 $f \cdot g$ 还是 Lebesgue 意义下可积的）

R13) 假设 $f\in\mathcal{R}(P)$，我们任选 Riemann 可积函数的定义（R19）2) 中的序列 $\{\phi_k\}_{k\geqslant 1},\{\psi_k\}_{k\geqslant 1}\subset\mathcal{E}(P)$ 并定义

$$\int_P f=\lim_{k\to\infty}\int_P\phi_k.$$

证明，上述极限存在并且不依赖于序列的选取。从而，我们定义了积分映射

$$\int_P:\mathcal{R}(P)\to\mathbb{C}.$$

R14) 证明，映射 $\int_P:\mathcal{R}(P)\to\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{C}$-线性映射。

（这里线性的证明比抽象积分简单，原因是我们可以用序列逼近函数，实际上，在抽象积分的理论中，我们要先建立 Beppo Levi 定理，从而也可以用简单函数列的积分逼近函数的积分）

R15) 证明，对任意的 $f\in\mathcal{R}(P)$，我们有

$$\Big|\int_P f\Big|\leqslant\int_P|f|.$$

如果 $f,g\in\mathcal{E}(P)$ 是实值的并且对任意的 $x\in P$，都有 $f(x)\leqslant g(x)$，那么

$$\int_P f\leqslant\int_P g.$$

R16)（区间可加性）任给函数 $f:P\to\mathbb{C}$ 和 P 的分划 $P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$。证明，如下两个叙述是等价的：

- $f\in\mathcal{R}(P)$；
- 对每个 $Q\in P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$，$f$ 在 Q 上的限制 $f\big|_Q\in\mathcal{R}(Q)$。

如果上面之一成立，证明，

$$\int_P f=\sum_{Q\in P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}}\int_Q f\big|_Q.$$

R17)（Riemann 和）任给 P 的分划 $\sigma=P_{\sigma_1,\cdots,\sigma_n}$，其中对任意的 $i\leqslant n$，$\sigma_i\in\mathcal{S}([a_i,b_i])$ 并且对应着

$$a_i=a_{i,0}<a_{i,1}<\cdots<a_{i,n_i-1}<a_{i,n_i}=b_i.$$

我们定义分划的 σ步长$|\sigma|$ 为

$$|\sigma|=\sup_{\substack{1\leqslant i\leqslant n,\\ 1\leqslant j\leqslant n_i}}|a_{i,j-1}-a_{i,j}|.$$

任给 P 的分划 σ，我们在每个 $Q\in\sigma$ 中任意指定一个点 $\xi_Q\in Q$，据此，我们定义 **Riemann 和**：

$$S(f,\sigma,(\xi_Q)_{Q\in\sigma})=\sum_{Q\in\sigma}m(Q)f(\xi_Q).$$

假设 $\{\sigma^{(\ell)}\}_{\ell\geqslant 1}$ 是 P 的一列分划并且对每个 $\sigma^{(\ell)}$ 都指定了一族 $(\xi_Q)_{Q\in\sigma^{(\ell)}}$。我们要求对任意的 ℓ，$\sigma^{(\ell+1)}$ 是 $\sigma^{(\ell)}$ 的加细并且

$$\lim_{\ell\to\infty}|\sigma^{(\ell)}|=0.$$

证明，如果 $f\in\mathcal{R}(P)$，那么

$$\lim_{\ell\to\infty}S(f,\sigma^{(\ell)},(\xi_Q)_{Q\in\sigma^{(\ell)}})=\int_P f.$$

（传统上，更多的教科书用这种 Riemann 和或者下面的 Darboux 上下和来定义积分）

R18) 假设 $f:P\to\mathbb{R}$ 是有界函数，我们定义

$$\overline{\mathcal{E}_f}(P)=\{\varphi\in\mathcal{E}(P)|\varphi(x)\geqslant f(x)\},$$
$$\underline{\mathcal{E}_f}(P)=\{\varphi\in\mathcal{E}(P)|\varphi(x)\leqslant f(x)\}.$$

证明，这两个集合是非空的。据此，我们定义

$$\overline{\int_P} f=\inf_{\varphi\in\overline{\mathcal{E}_f}(P)}\int_P\varphi,$$
$$\underline{\int_P} f=\sup_{\varphi\in\underline{\mathcal{E}_f}(P)}\int_P\varphi.$$

证明，上面的两个数值是有限的（称作是有界函数 f 的**上积分**和**下积分**）并且满足

$$\overline{\int_P} f\geqslant\underline{\int_P} f.$$

R19) 给定有界实值函数 $f:P\to\mathbb{R}$，σ 是 P 的一个分划。对任意 $Q\in\sigma$，我们定义

$$M_Q=\sup_{x\in Q}f(x),\quad m_Q=\inf_{x\in Q}f(x)$$

. 我们令

$$\overline{S}(f;\sigma)=\sum_{Q\in\sigma}M_Q m(Q),$$
$$\underline{S}(f;\sigma)=\sum_{Q\in\sigma}m_Q m(Q).$$

上述两个值被称为是 f 对于分划 σ 的 **Darboux 上和**和 **Darboux 下和**。

证明，对于 P 的任两个分划 σ 和 σ'，我们有

$$\underline{S}(f;\sigma)\leqslant\overline{S}(f;\sigma').$$

进一步证明，如果分划 $\sigma\prec\sigma'$，那么

$$\overline{S}(f;\sigma)\leqslant\overline{S}(f;\sigma'),\quad\underline{S}(f;\sigma)\geqslant\underline{S}(f;\sigma').$$

R20)（Darboux 上（下）和的下（上）极限是上（下）积分）假设 $f : P \to \mathbb{R}$ 是有界函数。定义

$$\overline{D}(f) = \inf_{\sigma \in \mathcal{S}(P)} \overline{S}(f;\sigma),$$
$$\underline{D}(f) = \sup_{\sigma \in \mathcal{S}(P)} \underline{S}(f;\sigma).$$

证明，

$$\overline{D}(f) = \overline{\int_Q} f, \quad \underline{D}(f) = \underline{\int_Q} f.$$

R21)（矩形上实值 Riemann 可积函数的刻画）给定实值函数 $f : Q \to \mathbb{R}$。证明，如下四条性质是等价的：

甲）$f \in \mathcal{R}(Q)$；

乙）存在常数 $\mathbf{I}$，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意满足 $|\sigma| < \delta$ 的分划 σ，对任意的 $\xi_Q \in Q$，其中 $Q \in \sigma$，我们都有

$$\left|S(f,\sigma,(\xi_Q)_{Q\in\sigma}) - \mathbf{I}\right| < \varepsilon.$$

丙）f 是有界函数并且 $\underline{D}(f) = \overline{D}(f)$；

丁）f 是有界函数并且 $\underline{\int_P} f = \overline{\int_P} f$。

R22) 证明，如果 R21) 中某一条件成立，那么

$$\underline{D}(f) = \overline{D}(f) = \underline{\int_P} f = \overline{\int_P} f = \int_P f.$$

R23) 给定有界实值函数 $f, g : P \to \mathbb{R}$，我们假设它们是 Riemann 可积德。证明，P 上的函数

$$\max(f,g)(x) = \max(f(x),g(x)), \quad \min(f,g)(x) = \min(f(x),g(x))$$

是 Riemann 可积的并且

$$\int_P \min(f,g) \leqslant \min(\int_P f, \int_P g), \ \max(\int_P f, \int_P g) \leqslant \int_P \max(f,g).$$

R24) 假设正函数 $f : P \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 是 Riemann 可积的。如果

$$\int_P f = 0,$$

证明，对任意的 $x^* \in P$，f 在 x^* 处连续，我们都有 $f(x^*) = 0$。

R25) 证明，P 上的连续函数是 Riemann 可积的，即 $C(P;\mathbb{C}) \subset \mathcal{R}(P)$。

R26) 假设 $f, g : P \to \mathbb{R}$ 是连续函数并且对任意的 $x \in P$，我们都有 $f(x) \leqslant g(x)$。证明，如果

$$\int_P f = \int_P g,$$

那么，$f \equiv g$。

R27) 证明 Cauchy-Shwarz 不等式：对任意的 $f, g \in \mathcal{R}(P)$，我们有

$$\Big|\int_P f \cdot \overline{g}\Big| \leqslant \Big(\int_P |f|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\int_P |g|^2\Big)^{\frac{1}{2}}.$$